

Spring

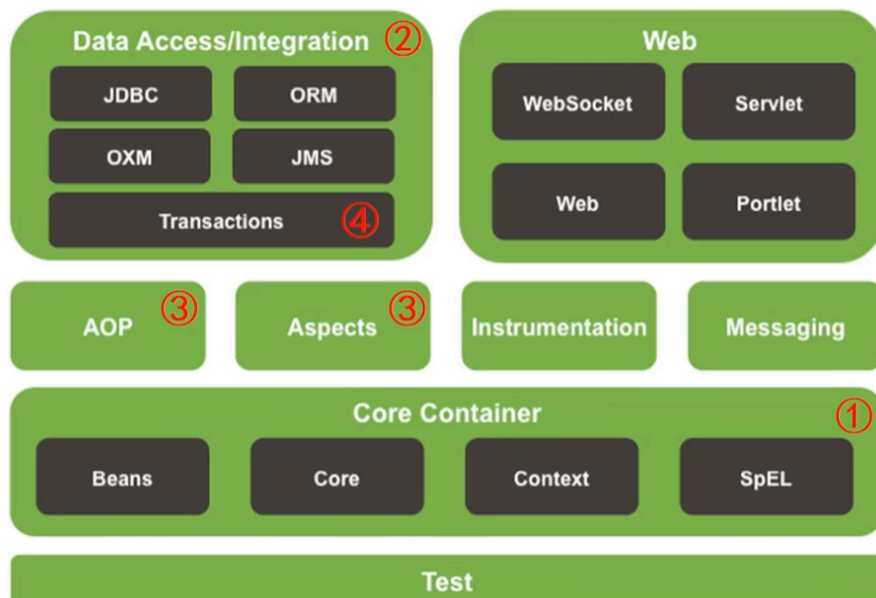
鸣谢：黑马程序员



黑马程序员SSM框架教程_Spring+S
pringMVC+Maven高级+SpringBo...

UP 黑马程序员 · 2022-4-20

Spring Framework系统架构



- Data Access: 数据访问
- Data Integration: 数据集成
- Web: Web开发
- AOP: 面向切面编程
- Aspects: AOP思想实现
- Core Container: 核心容器
- Test: 单元测试与集成测试

一、核心容器

1. IoC/DI

1.1 IoC

- **IoC(Inversion of Control)**：控制反转。
- **核心思想**：将对象的创建控制权由程序内部转移到**外部**。也就是使用对象时，在程序中不要主动使用 `new` 产生对象，而是转换为由外部提供对象。

1.2 IoC 容器

- Spring提供了一个容器用来充当 **IoC** 思想中的**外部**，称为 **IoC** 容器。

1.3 Bean

- **IoC** 容器负责对象的创建、初始化等一系列工作，被创建或被管理的对象在 **IoC** 容器中统称为 **Bean**。

1.4 DI

- **DI(Dependency Injection)**：依赖注入。
- **核心思想**：在 **IoC** 容器中建立 **Bean** 与 **Bean** 之间的依赖关系。

业务层实现

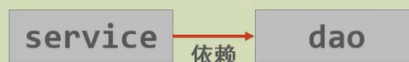
```
public class BookServiceImpl implements BookService {  
    private BookDao bookDao;  
  
    public void save() {  
        bookDao.save();  
    }  
}
```

依赖dao对象运行

数据层实现

```
public class BookDaoImpl implements BookDao {  
    public void save() {  
        System.out.println("book dao save ...");  
    }  
}
```

IoC容器



2. 容器基本操作

二、数据访问与集成

三、AOP

四、事务

五、框架整合